# EDA Bağlantısını Doğrulama

Hedef bilgisayarda **OpenCode → MCP → açık EDA uygulaması** zincirini doğrulamak için aşağıdaki adımları izleyin. OpenCode'da MCP'nin bağlı görünmesi tek başına EDA bağlantısını doğrulamaz.

Kurulum ve paket seçimi için kullanım kılavuzunu izleyin; bu belge kurulumun yerine geçmez. Sürüm kapsamı ve doğrulama durumu orada açıklanır. Aşağıdaki adımlar hedef bilgisayarda uygulanacak kontrollerdir; başarılı bir canlı Altium/KiCad denemesi yapıldığı iddiası değildir.

## Ön Koşullar

- OpenCode ve kullandığınız EDA uygulamasına uygun EDA Agent paketi kurulu olmalı.
- Kurulumda **EDA Agent'ı OpenCode'a otomatik ekle** seçeneği etkin olmalı; elle yapılandırdıysanız ilgili MCP kaydı mevcut olmalı.
- Çevrimdışı ortamda OpenCode, erişilebilir bir yerel veya kurum içi modele bağlı olmalı. Model bağlantısı, EDA bağlantısından ayrı yapılandırılır.

## Altium Designer

1. Altium'u açıp bir PCB belgesi yükleyin.
2. Başlat menüsünden **EDA Agent for Altium → Altium Bağlantı Yardımcısı** uygulamasını açın.
3. **Bağlantıyı başlat** düğmesine basın. Ardından **Bağlantı durumu** ile köprünün yanıt verdiğini kontrol edin. Bu kontrol belge kaydetmez; tek başına OpenCode bağlantısını doğrulamaz.
4. İsteğe bağlı Altium menü desteği etkinse **Bağlantı durumu** ile proje listesini yenileyin, hedef `.PrjPcb` projesini seçip **Hedef proje...** düğmesine basın. Bu projeye ait PCB belgesini odakta tutun. Menü desteği kapalıysa hedef seçimi etkin değildir.

**Tanılama ve kaydetme:** Bağımsız `doctor` komutu, `application.save_all` kontrolünü de çalıştırır; açık Altium belgelerini kaydedebilir. Kaydedilmemiş değişikliklerin korunması gerekiyorsa bu komutu atlayıp yardımcının **Bağlantı durumu** kontrolünü ve aşağıdaki salt okunur MCP isteklerini kullanın.

PowerShell'den de tanılama yapabilirsiniz. EXE ile varsayılan kurulum için:

```
& "$env:LOCALAPPDATA\Programs\EdaAgent\Start-EdaAgent.cmd" doctor
```

Özel bir kurulum dizini seçtiyseniz komuttaki yolu değiştirin. Sonuçta **`DelphiScript polling loop responsive`** kontrolünün geçmesini bekleyin.

Korumalı menü modu kapalıyken bağlantı kurulmazsa Altium'da şu adımları uygulayın:

1. **DXP → Preferences → Scripting System → Global Projects → Install from file** üzerinden `<kurulum>\scripts\Altium_API.PrjScr` dosyasını tanıtın.
2. **File → Run Script → Dispatcher.pas → StartMCPServer → Run** çalıştırın. Bu adımı her Altium oturumunda uygulayın.

3. Yardımcıdaki **Bağlantı durumu** kontrolünü yeniden çalıştırın.

Korumalı menü modu etkinse eski veya korumasız bir köprüyü ayrıca başlatmayın; menü kullanım rehberindeki bağlantı ve kurtarma adımlarını izleyin. Canlı Altium doğrulaması hâlâ beklemektedir.

OpenCode'u yeniden başlatın. **Korumalı menü modu kapalıysa** şu isteği gönderin:

> `eda-agent` üzerinden `app_ping` aracını çalıştır. Ardından `get_board_info` ile açık PCB'nin bilgilerini oku. Tasarımı değiştirme.

**Korumalı menü modu etkinse** `get_board_info` kapsam dışında olduğundan engellenir. Hedef proje seçili ve bu projenin PCB belgesi odaktayken şu isteği gönderin:

> `eda-agent` üzerinden `app_ping` aracını çalıştır. Ardından `pcb_get_components` ve `pcb_get_nets` ile seçili projenin odaktaki PCB'sinin bileşenlerini ve netlerini oku. Tasarımı değiştirme.

Varsayılan minimal araç modunda model bu araçları `tool_catalog` ile keşfedip `tool_invoke` ile çağırır; ayrı araçlar olarak listelenmemeleri bağlantı hatası değildir. Ayrıntılar: MCP bağlam ayarı.

## KiCad

1. KiCad 9+ PCB Editor'da bir kart açın.
2. **Preferences** → **Plugins** → **KiCad API server** seçeneğini etkinleştirin.
3. OpenCode'u yeniden başlatıp şu isteği gönderin:

> `eda-agent-kicad` üzerinden `kicad_ping` aracını çalıştır. Ardından `get_board_info` ile açık kartın bilgilerini oku. Tasarımı değiştirme.

KiCad paketi için Altium bağlantı yardımcısı veya DelphiScript kurulumu gerekmez.

## Başarı Ölçütleri

- Ping başarılı olmalı; KiCad için `kicad_ping` yanıtındaki ok değeri `true` olmalı.
- Dönen kart bilgileri ve bileşenler açık PCB ile eşleşmeli. Korumalı modda bileşen ve net listelerini seçili projenin odaktaki PCB'siyle karşılaştırın.
- Yukarıdaki salt okunur MCP kontrolleriyle tasarımı değiştirmeden doğrulama yapılmalı. `doctor` için kaydetme davranışını dikkate alın.

## Sorun Giderme

### OpenCode'da MCP görünmüyor veya başlatılamıyor

1. OpenCode'u tamamen kapatıp yeniden açın.
2. Altium için `eda-agent`, KiCad için `eda-agent-kicad` kaydını kontrol edin. Varsayılan yapılandırma `%USERPROFILE%\.config\opencode\opencode.jsonc` dosyasındadır; `.jsonc`

yoksa mevcut `opencode.json` kullanılır. Özel bir yapılandırma seçtiyseniz o dosyayı kontrol edin.
3. Kaydın `enabled` değeri `true` olmalı. `command` dizisi, aynı kuruluma ait `runtime\python.exe` ve `launch.py` dosyalarını göstermeli; bu dosyalar diskte bulunmalı.
4. Kayıt eksikse mevcut kurulumun yardımcısıyla yeniden ekleyin. PowerShell'de aşağıdaki örneği kullanın; KiCad için ilk satırdaki dizini `Programs\EdaAgentKiCad` olarak değiştirin:

```
$edaDir = Join-Path $env:LOCALAPPDATA 'Programs\EdaAgent'
$configPath = Join-Path $env:USERPROFILE '.config\opencode\opencode.jsonc'
if (-not (Test-Path -LiteralPath $configPath)) {
    $jsonPath = Join-Path $env:USERPROFILE '.config\opencode\opencode.json'
    if (Test-Path -LiteralPath $jsonPath) { $configPath = $jsonPath }
}
& "$edaDir\runtime\python.exe" "$edaDir\configure_opencode.py" $configPath "$edaDir\opencode.mcp.json"
```

Özel kurulum veya yapılandırma yolunuz varsa değişkenleri uyarlayın. Yardımcı, mevcut ayarları birleştirir ve değiştirmeden önce yedek alır. Geçersiz JSON/JSONC hatası verirse belirtilen dosyanın sözdizimini düzeltin; diğer MCP veya model ayarlarını silmeyin. Ardından OpenCode'u yeniden başlatın.

### Altium: `app_ping` başarısız veya zaman aşımına uğruyor

1. Altium'un açık olduğunu kontrol edin. Bekleyen iletişim kutularını inceleyip uygun şekilde kapatın; script bunların arkasında bekliyor olabilir.
2. Korumalı menü modu kapalıysa bu kuruluma ait `scripts\Altium_API.PrjScr` projesinden **Dispatcher.pas** → **StartMCPServer** → **Run** çalıştırın. Korumalı modda yardımcının **Bağlantıyı başlat** işlemini ve menü kullanım rehberini kullanın.
3. `%ProgramData%\eda-agent\workspace-path.txt` dosyasını salt okunur kontrol edin. İçindeki yol, kullandığınız kurulumun `workspace` klasörünü göstermeli. Yanlış yolu geçici olarak elle değiştirmek yerine doğru kurulumun bağlantı yardımcısını kullanın.
4. İşaretçi dosyasına erişim/yazma hatası varsa ilgili klasörün izinleri için sistem yöneticinize başvurun. Aynı makinede farklı kullanıcı veya kurulumların Altium köprülerini eşzamanlı çalıştırmayın.
5. OpenCode'u yeniden başlatıp `app_ping` isteğini tekrarlayın.

### Altium: eski script veya sürüm uyuşmazlığı bildiriliyor

`app_ping` yanıtında `version_match: false`, `script_location_match: false` veya dolu bir `stale_units` listesi varsa yüklenen script kopyasını kontrol edin. Eski `Altium_API.PrjScr` projesini kapatın, Altium'dan tamamen çıkın ve yeniden açın. Bu kurulumun `scripts` klasöründeki projeyi kullanın. Korumalı menü modu kapalıysa `StartMCPServer`, etkinse yardımcının **Bağlantıyı başlat** işlemiyle bağlantıyı başlatın. Yalnızca aynı eski projede scripti tekrar başlatmak derleme önbelleğini yenilemeyebilir.

`health` çıktısındaki `deployed scripts current` uyarısı, bu upstream sürümünde kurulumun eklediği `UnitStamp` değerlerinden kaynaklanabilir. EasyEDA eklentisinin derlenmemiş olması da bu pakette beklenir. Bunlar tek başına bağlantının bozuk olduğunu göstermez; `app_ping` ve açık kart bilgilerini ayrıca doğrulayın.

### KiCad: `cannot reach KiCad's API server` veya `ok: false`

1. KiCad 9+ kullandığınızı ve **Preferences** → **Plugins** → **KiCad API server** seçeneğinin açık olduğunu kontrol edin.
2. KiCad'i tamamen kapatıp yeniden açın; PCB Editor'da kartı tekrar yükleyin.
3. OpenCode'u yeniden başlatın ve `eda-agent-kicad` üzerinden `kicad_ping` çalıştırın. Yanıttaki `reason` alanını inceleyin.
4. `kicad-python (kipy) is not installed` hatası varsa doğru KiCad paketini kullandığınızı kontrol edin. Paket bu bağımlılığı içerir; hasarlı veya eksik kurulum için KiCad kurulum EXE'siyle yeniden kurun.

### Ping başarılı, ancak kart bilgisi alınamıyor veya yanlış kart geliyor

- Yalnızca proje yöneticisi ya da şematik editörü yerine PCB belgesini açın ve hedef kartı etkinleştirin. KiCad'deki `no board is available` hatasında kartın PCB Editor'da yüklendiğini kontrol edin.
- Birden fazla kart/uygulama oturumu açıksa test için tek hedef kartla tekrar deneyin.
- Doğru MCP bağlantısını kullanın; korumalı menü modu kapalıysa gerekirse `get_board_info` çağrısında `backend` değerini `altium` veya `kicad` olarak açıkça belirtin. Altium korumalı modunda hedef projeyi yardımcıdan seçin; `get_board_info` yerine yukarıdaki bileşen/net kontrollerini kullanın.
- Dönen kart adını açık belgeyle karşılaştırın. Sayıların eşleşmemesi durumunda tasarımı değiştiren araçları çalıştırmadan önce bağlantı seçimini düzeltin.

### MCP bağlı, ancak OpenCode model hatası veriyor

Model sunucusunun erişilebilirliğini ve OpenCode sağlayıcı ayarlarını kontrol edin. Çevrimdışı bilgisayarda internet tabanlı model veya parça/datasheet arama işlemleri çalışmayabilir. Model hatasını EDA bağlantı hatasından ayırın; Altium'da model kullanmadan kontrol için yardımcının **Bağlantı durumu** işlemini kullanın. Bağımsız `doctor` komutuyla ek tanılama yapmak isterseniz kaydetme davranışını dikkate alın. Bağlam sınırı hataları için MCP bağlam ayarını inceleyin.

## Sorun Devam Ederse

Hata alırsanız kullanılan backend'i, başarısız aracın adını ve hata mesajını kaydedin. Kurulum sürümünü, Altium/KiCad sürümünü, ping yanıtını ve varsa `doctor` çıktısını da ekleyin. Kurulum/kaldırma sorunlarında günlükler `%LOCALAPPDATA%\EdaAgentOfflineSetup\Logs` klasöründedir. Altium yardımcısındaki **Log klasörünü aç** ile erişebilir veya **Logları masaüstüne kopyala** ile kurulum/kaldırma günlüklerini dışa aktarabilirsiniz. Bu günlükler canlı EDA bağlantısının

kanıtı değildir; başarısız bağlantı kontrolünün çıktısını ayrıca kaydedin. Paylaşmadan önce çıktılardaki API anahtarlarını, kişisel yolları ve tasarım bilgilerini ayıklayın.

Her iki paketin Başlat menüsündeki **Logs** kısayolu da günlük klasörünü açar. Ana konum yazılamazsa günlükler `%TEMP%\EdaAgentOfflineSetup\Logs` altına yazılır; hata mesajında gösterilen yolu kullanın. Kurulum ve kaldırma için ayrı, tarihli günlükler kaldırma sonrasında korunur. Günlükler aşama ve sayısal hata kodlarını içerir; yapılandırma içeriği, API anahtarları ve alt süreç çıktısı kaydedilmez. **Logları masaüstüne kopyala** yalnız bu tanı günlüklerini yeni bir klasöre kopyalar; EDA tasarımını veya tüm çalışma alanını toplamaz.